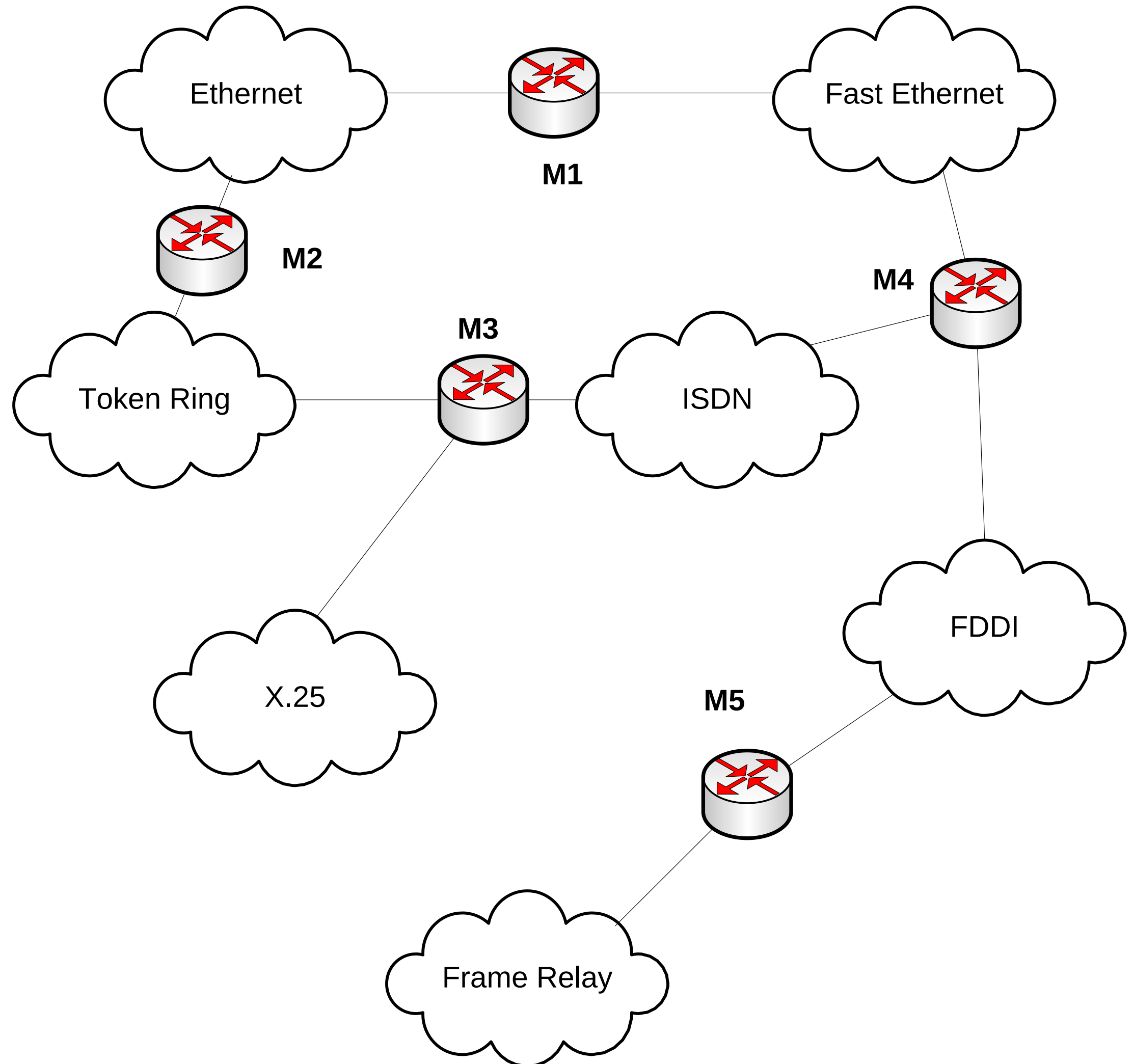


Архитектура составной сети



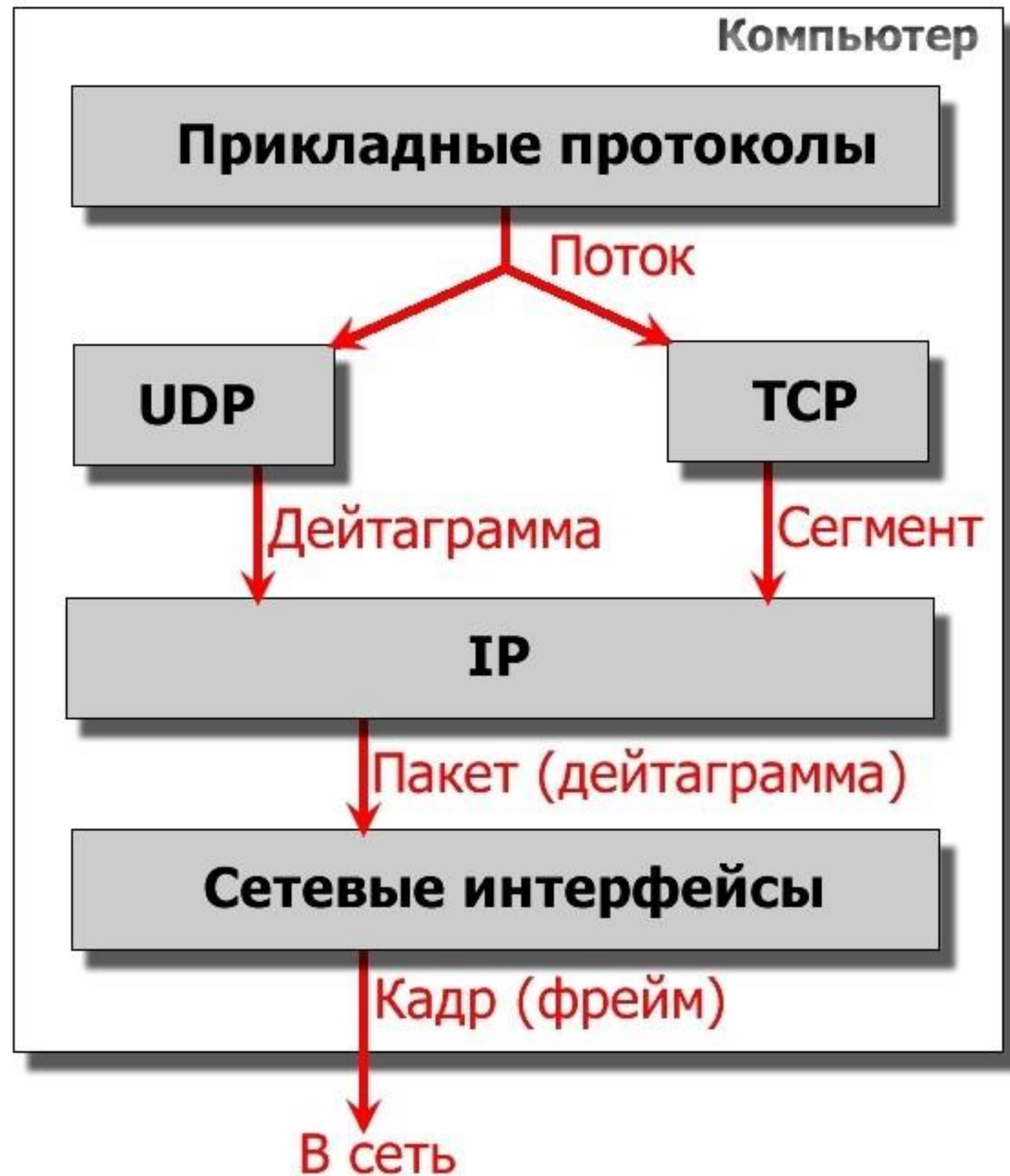
Стек TCP/IP

Уровень I	Прикладной уровень
Уровень II	Основной (транспортный) уровень
Уровень III	Уровень межсетевого взаимодействия
Уровень IV	Уровень сетевых интерфейсов

Стек TCP/IP и OSI. Протоколы и сервисы

Модель OSI	Набор протоколов TCP/IP	Модель TCP/IP
Уровень приложений	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Уровень приложений
Уровень представления		
Сеансовый уровень		
Транспортный уровень	TCP, UDP	Транспортный уровень
Сетевой уровень	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Межсетевой уровень
Канальный уровень	PPP, Frame Relay, Ethernet	Уровень сетевого доступа
Физический уровень		

Названия единиц данных



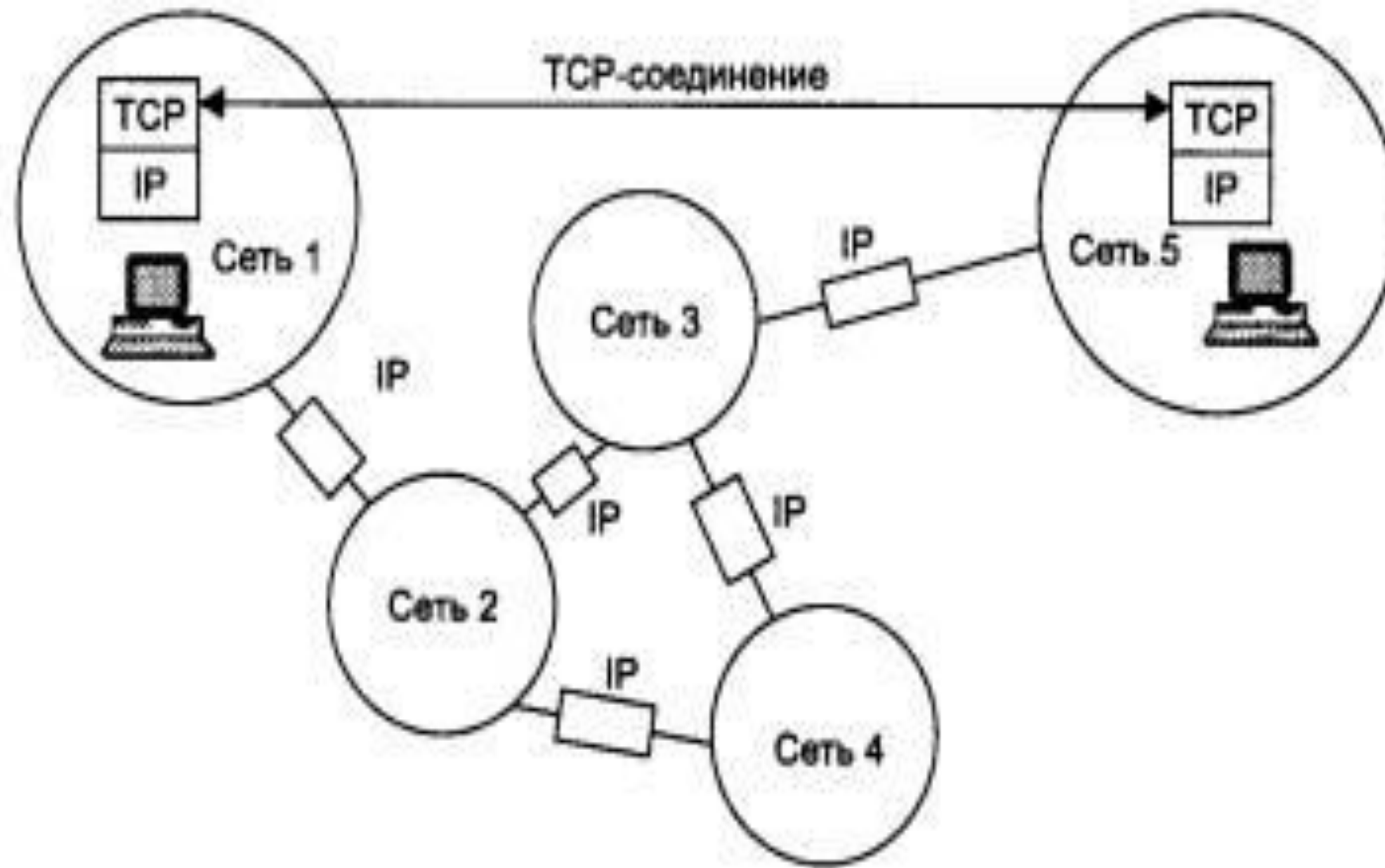
Структура IP – пакета

0	4	8	16	31	1	16	32		
Версия (Version)	Длина (IHL)	Тип сервиса (ToS)	Общая длина пакета (Total Length)		Version (4 бита)	IHL (4 бита)	Type of Service (8) PR D T R	Total Length (16 бита)	
Идентификатор			Флаги	Смещение фрагмента	Identification (16 бита)			Flags (3) DF MF	Fragment Offset (13 бита)
Время жизни (TTL)	Протокол	Контрольная сумма			Time to Live (8 бита)		Protocol (8 бита)		Header Checksum (16 бита)
Адрес отправителя (Source IP address)					Source IP Address (32 бита)				
Адрес получателя (Destination IP address)					Destination IP Address (32 бита)				
Опции (поле переменной длины)				Выравнивание до 32 бит (padding)					

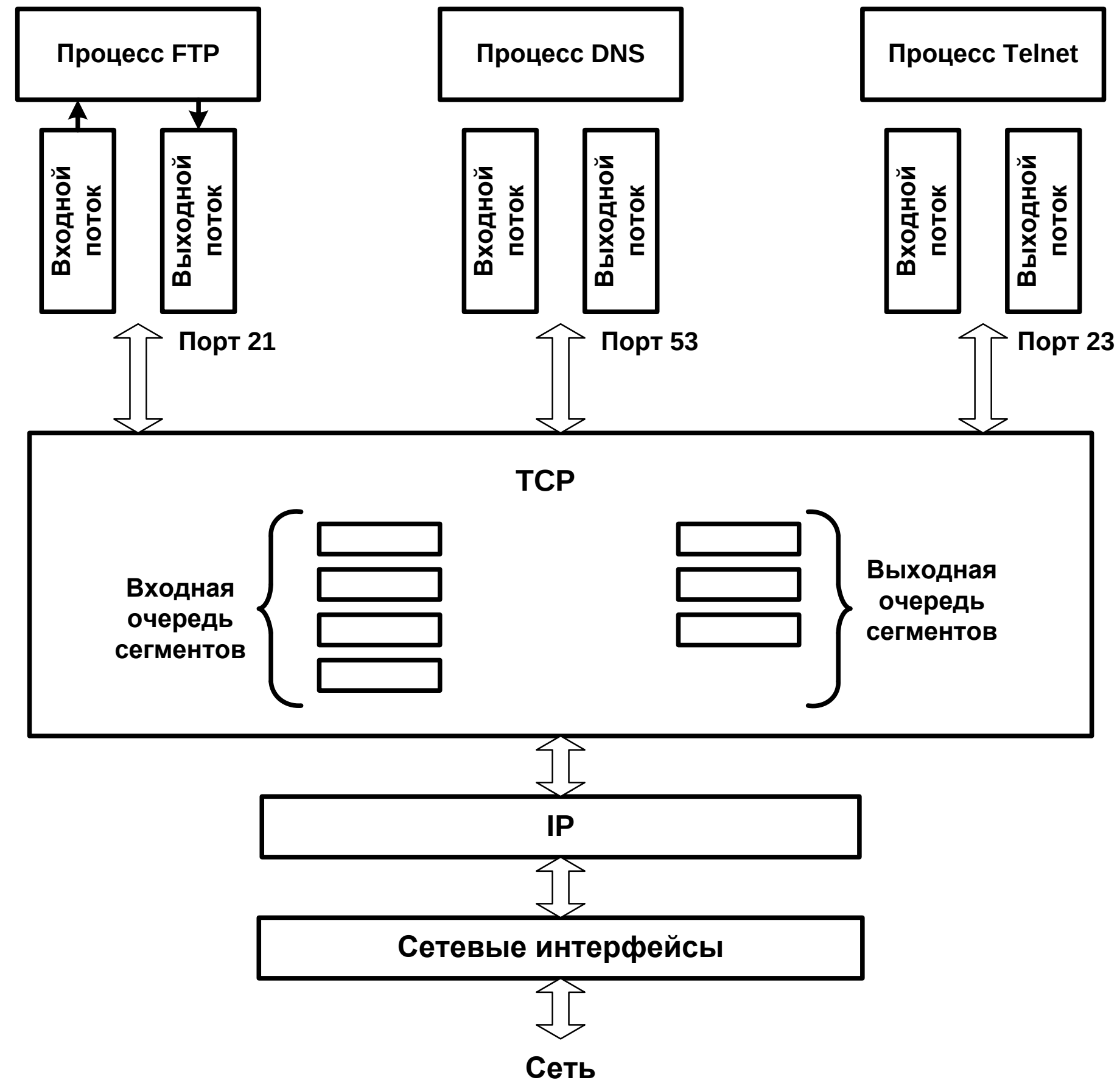
IP

0	4	8	16	19	31	Bits
4	IHL	DSCP: 0x0	TL: 128			
ID: 0x1			0x0	0x0		
TTL: 128		PRO: 0x1	CHKSUM			
SRC IP: 192.168.1.1						
DST IP: 192.168.1.4						
OPT: 0x0				0x0		
DATA (VARIABLE LENGTH)						

ТСР-соединение



Функции протокола ТСР по мультиплексированию и демультимплексированию потоков



Протокол UDP и TCP

Порт источника (16 бит)	Порт назначения (16 бит)
Длина UDP (16 бит)	Контрольная сумма UDP
Данные	

Порт источника		Порт назначения	
Порядковый номер (Sequence Number)			
Номер подтверждения (Acknowledgment Number)			
Длина заголовка	Зарезервирован	Флаги	Размер окна
Контрольная сумма TCP		Указатель важности	
Опции			
Данные			

Основные характеристики TCP и UDP

TCP	UDP
Для работы устанавливает соединение	Работает без соединений
Гарантированная доставка данных	Гарантий доставки нет
Разбивает исходное сообщение на сегменты	Передаёт сообщения целиком в виде дейтаграмм
На стороне получателя сообщение заново собирается из сегментов	Принимаемые сообщения не объединяются
Пересылает заново потерянные сегменты	Подтверждений о доставке нет
Контролирует поток сегментов	Никакого контроля потока дейтаграмм нет